進階程式設計課程作業#5

（請使用 C 或 C++語言撰寫解決下列問題之程式）

就是要轉：

矩陣是將一群元素整齊的排列成一個矩形，在矩陣中的橫排稱為列(row)，直排稱為行(column)，其中以X_{ij}來表示矩陣X中的第i列第j行的元素。如圖一中，$X_{32}= 6$。

我們可以對矩陣定義兩種動作如下：

翻轉：即第一列與最後一列交換、第二列與倒數第二列交換、…依此類推。

旋轉：將矩陣以順時針方向轉90度。

例如：矩陣X翻轉後可得到Y，將矩陣Y再旋轉後可得到Z。

X

1	2
3	4
5	6

Y

5	6
3	4
1	2

Z

1	3	5
2	4	6

圖一

一個矩陣X可以經過一連串的旋轉與翻轉動作後，轉換成新矩陣M。如圖二中，X經過一次翻轉與兩次旋轉後，可以得到M。給定矩陣M和一連串的操作，請算出原始的矩陣X為何?

X

1	2
3	4
5	6

翻轉 →

5	6
3	4
1	2

旋轉 →

1	3	5
2	4	6

旋轉 →

M

2	1
4	3
6	5

圖二

輸入說明：

第一列有三個介於 1 與 10 之間的正整數 R, C, N。接下來有 R 列是矩陣 M 的內容，每一列都包含 C 個正整數，其中的第 i 列第 j 個數字代表矩陣 M_{ij} 的值。在矩陣內容後的一列有 N 個整數，表示對原始矩陣 X 進行的操作。第 k 個整數 N_k 代表第 k 個操作，如果 $N_k= 0$ 則代表旋轉，$N_k= 1$ 代表翻轉。同一行的數字之間都是以一個空白間格，且矩陣內容為 0~9 的整數。

輸出說明：

輸出包含兩個部分。第一個部分有一列，包含兩個正整數R'和C'，以一個空白隔開，分別代

表原始矩陣X的列數和行數。接下來有R'列，每一列都包含C'個正整數，且每一列的整數之間以一個空白隔開，其中第i行的第j個數字代表矩陣X_{ij}的值。每一行的最後一個數字後並無空白。

範例輸入一：

3 2 3
2 1
4 3
6 5
1 0 0

範例輸出一：

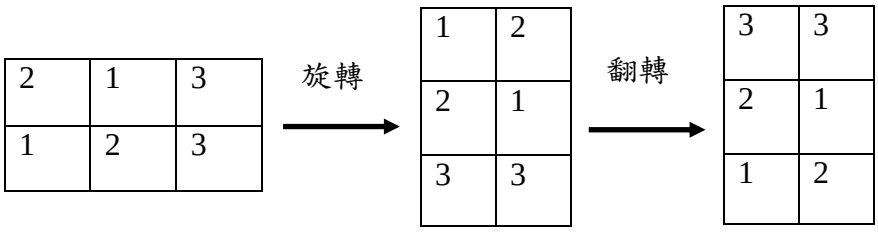
3 2
1 2
3 4
5 6

（說明如圖二所示）

範例輸入二：

3 2 2
3 3
2 1
1 2
0 1

範例輸出二：

2 3
2 1 3
1 2 3

（說明如下圖所示）